



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada jaringan komputer modern, kebutuhan akan pengelolaan lalu lintas data yang lebih terstruktur dan efisien semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat yang saling terhubung. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan adalah dengan menerapkan segmentasi jaringan secara logis menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN). Melalui VLAN, perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, divisi, maupun kebutuhan operasional tanpa harus bergantung pada letak fisik perangkat tersebut. Pendekatan ini mampu meningkatkan keamanan jaringan serta mengurangi beban lalu lintas broadcast.

Dalam implementasinya, komunikasi antar perangkat yang berada pada VLAN berbeda memerlukan mekanisme khusus agar pertukaran data tetap dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, digunakan teknologi trunking yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur komunikasi secara bersamaan antar perangkat jaringan. Mekanisme ini membantu optimalisasi penggunaan infrastruktur dan menyederhanakan proses pengelolaan jaringan.

Selain segmentasi jaringan, sistem jaringan yang terdiri dari banyak subnet juga membutuhkan metode routing yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi jaringan. Salah satu protokol routing dinamis yang umum digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). OSPF bekerja dengan membangun informasi topologi jaringan dan menentukan jalur terbaik secara otomatis sehingga proses pengiriman data menjadi lebih efisien serta mampu mempertahankan konektivitas ketika terjadi perubahan pada jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi pada jaringan komputer yang memungkinkan pembagian sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan penerapan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat ditempatkan pada segmen jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan tanpa perlu melakukan pemisahan perangkat secara fisik. Konsep ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan jaringan.

Penerapan VLAN juga memberikan manfaat berupa peningkatan keamanan karena lalu lintas data antar kelompok pengguna dapat dipisahkan. Selain itu, penggunaan VLAN mampu mengurangi domain broadcast sehingga performa jaringan menjadi lebih optimal. Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan sebagai penanda dan pembeda antar jaringan virtual.

1.2.2 Access Port

Access Port adalah jenis port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, access point, maupun server ke dalam satu VLAN tertentu. Port ini hanya mengizinkan lalu lintas data dari satu VLAN sehingga frame yang dikirimkan tidak membawa informasi penanda VLAN (VLAN tag).

Ketika perangkat terhubung melalui access port, perangkat tersebut secara otomatis akan menjadi bagian dari VLAN yang telah ditentukan pada konfigurasi switch. Penggunaan access port membuat proses pengelompokan perangkat menjadi lebih sederhana dan mempermudah administrasi jaringan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port merupakan port pada perangkat jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu media komunikasi yang sama. Berbeda dengan access port yang hanya melayani satu VLAN, trunk port memungkinkan banyak VLAN melewati satu koneksi fisik secara bersamaan.

Agar perangkat dapat mengenali asal lalu lintas setiap VLAN, trunk port menggunakan mekanisme penandaan frame atau VLAN tagging yang umumnya mengikuti standar IEEE 802.1Q. Teknologi ini sering diterapkan pada koneksi antar-switch maupun hubungan antara switch dengan perangkat routing sehingga penggunaan infrastruktur jaringan menjadi lebih efisien.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang menggunakan pendekatan link-state untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. OSPF bekerja dengan cara mengumpulkan informasi topologi jaringan dan menghitung rute yang paling efisien berdasarkan nilai cost.

Keunggulan OSPF terletak pada kemampuannya melakukan pembaruan rute secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Dengan demikian, proses komunikasi antar jaringan dapat tetap berjalan tanpa perlu konfigurasi ulang secara manual pada setiap perangkat.

1.2.5 Cara Kerja OSPF

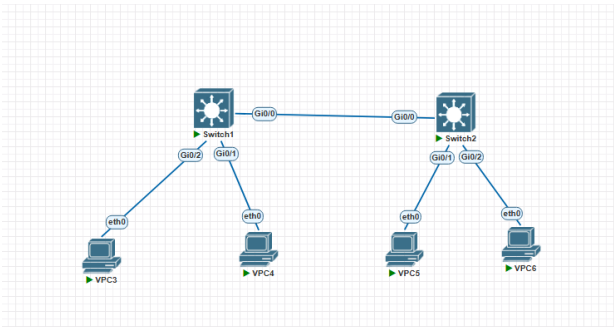
OSPF memulai proses routing dengan mengirimkan paket *Hello* untuk menemukan router lain yang berada pada jaringan yang sama dan membentuk hubungan *neighbor*. Setelah hubungan terbentuk, setiap router akan bertukar informasi topologi melalui mekanisme *Link State Advertisement* (LSA).

Informasi tersebut kemudian disimpan ke dalam *Link State Database* (LSDB), sehingga seluruh router memiliki representasi topologi jaringan yang seragam. Selanjutnya, router menjalankan algoritma *Shortest Path First* (SPF) atau algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur dengan biaya paling rendah menuju setiap tujuan.

Apabila terjadi perubahan kondisi jaringan, seperti terputusnya koneksi atau penambahan jalur baru, router akan menyebarkan pembaruan informasi sehingga seluruh perangkat dapat menghitung ulang rute secara otomatis dan mempertahankan konektivitas jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10	FINANCE	active	Gi1/3
20	HR	active	Gi0/2
1002	fdi-default	act/unsup	Gi0/1
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
*Jun  5 05:19:16.576: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active    Gi1/3
20   HR                   active    Gi0/2
1002 fdi-default          act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fdinet-default     act/unsup
1005 trnet-default      act/unsup
Switch#
```

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:42
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5b
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.542 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.042 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.332 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.681 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.581 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5b
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x
Invalid arguments

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.790 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.024 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.215 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.809 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.233 ms

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:60
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU      : 1500

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:60
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.419 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.780 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.127 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.486 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.322 ms

VPCS> ping 192.168.20.20

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.20

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x

VPCS> ping 192.168.20.10

192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.987 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.160 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.512 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.022 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.177 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

2.2 Tugas Pendahuluan 2

sudah dikerjakan di lab PNET